

Классы операторов

В определении индекса для каждого поля можно указать класс операторов, который определяет, как конкретный тип данных может быть использован индексом — какие операторы будет использовать индекс для данного поля.

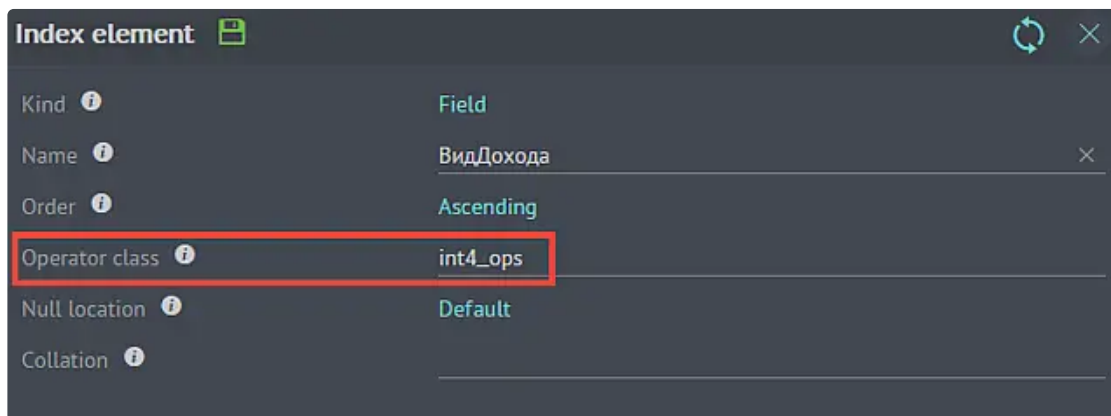
Например, B-tree индекс для поля с типом данных [Int4](#) по умолчанию будет использовать класс `int4_ops`, который включает операции со значениями типа `Int4`.

На практике достаточно для типа данных выбранного поля принять класс операторов по умолчанию.

Однако для некоторых типов данных могут иметь смысл несколько разных вариантов индексирования и реализовать их позволяют разные классы операторов.

Например, рациональные числа можно сортировать как по целой части числа, так и по значению. Получить два варианта индексов для них можно, определив два класса операторов для данного типа и выбрав соответствующий класс при создании индекса. Таким образом, по полю с рациональными числами можно создать два btree-индекса: для целой части числа — с классом `int4_ops`; для значения — с классом по умолчанию (для дробного числа им может быть `float4_ops` или `float8_ops`).

Выбранный в итоге индекс задаст основной порядок сортировки данных.



Kind	Field
Name	ВидДохода
Order	Ascending
Operator class	int4_ops
Null location	Default
Collation	



text_pattern_ops для текстовых данных

Для текстовых данных, помимо классов операторов по умолчанию, индексы B-tree поддерживают дополнительный встроенный класс операторов `text_pattern_ops`.

Отличие этого класса от стандартных в том, что он сравнивает значения по символам, не применяя правила сортировки, определённые [локалью](#). Поэтому он может использоваться в запросах поиска по шаблону в случаях, если [локаль базы данных](#) не стандартная.

Класс `text_pattern_ops` подходит только для проверки равенств. Поэтому с его применением следует создать индекс с классом операторов по умолчанию, чтобы ускорить запросы с обычными сравнениями `<`, `<=`, `>`, `>=` за счёт применения индексов. В подобных случаях для одной колонки можно создать несколько индексов с разными классами операторов.

Следующий запрос в pgAdmin выводит список всех существующих классов операторов:

```
1 SELECT am.amname AS index_method,
2       opc.opcname AS opclass_name,
3       opc.opctype::regtype AS indexed_type,
4       opc.opcdefault AS is_default
5 FROM pg_am am, pg_opclass opc
6 WHERE opc.opcmethod = am.oid
7 ORDER BY index_method, opclass_name;
```